

《电子信息专业课》押题卷（卷 10）

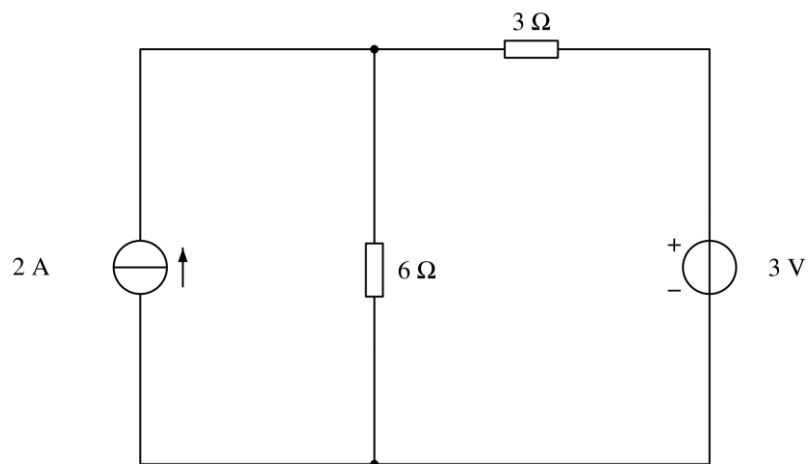
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

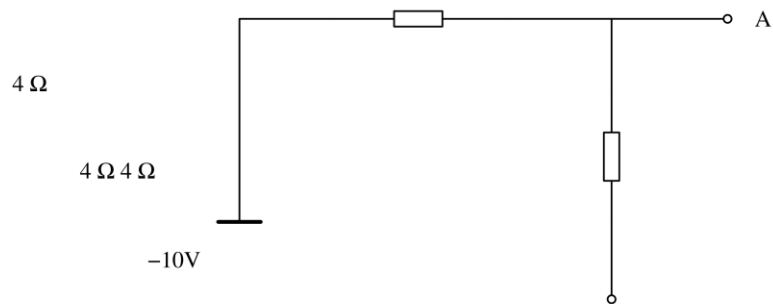
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电路如图所示， $6\ \Omega$ 电阻消耗的功率 $P =$ (D) 。



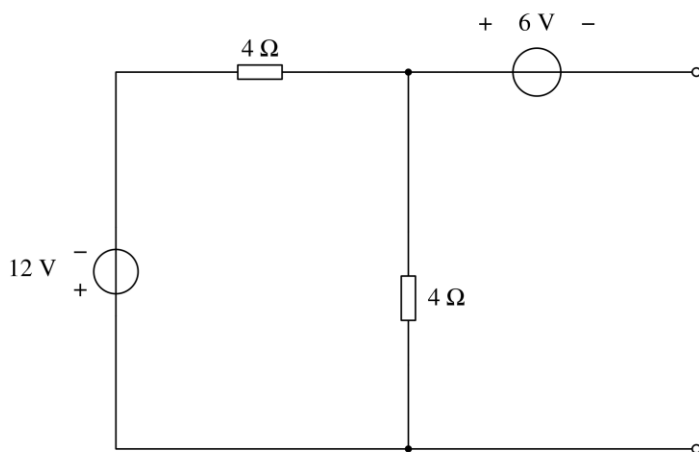
- A. 2W B. 3W C. 4W D. 6W

2. 电路如图所示，A 点的电位 $U_A =$ (B) 。

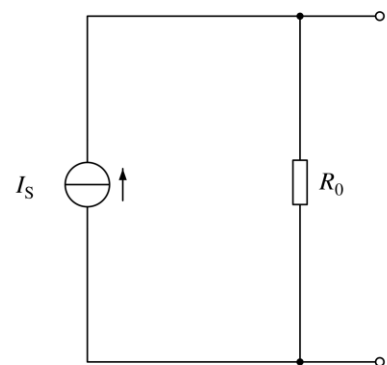


a. 0V b. -5V c. -8V d. -10V

11、电路如图 a 所示，将其等效为电流源如图 b 所示，则其参数为 (D) 。



(图a)

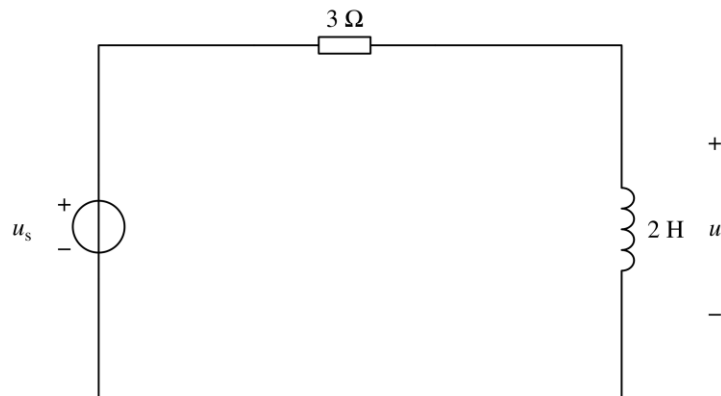


(图b)

- A. $I_S = 6A, R_0 = 2\Omega$ B. $I_S = 9A, R_0 = 8\Omega$
 C. $I_S = -9A, R_0 = 4\Omega$ D. $I_S = -6A, R_0 = 2$

4. 图示正弦电流电路中电压 $u(t)$ 的初相等于 (A)

- A. 36.9° B. -36.9° C. -53.1° D. 53.1°



$$u_s(t) = 5\cos(2t)V$$

5. 下列说法中, (A) 是正确的。

- A、串谐时阻抗最小 B、并谐时阻抗最小 C、电路谐振时阻抗最小

6. 下列选项中, 不属三极管的参数是 [B]

- A. 电流放大系数 β B. 最大整流电流 I_F
C. 集电极最大允许电流 I_{CM} D. 集电极最大允许耗散功率 P_{CM}

7. 温度升高时, 三极管的 β 值将 [A]

- A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

8. 在 N 型半导体中, 多数载流子是 [A]

- A. 电子 B. 空穴 C. 离子 D. 杂质

9. 由主从 JK 触发器构成的电路如题 15 图所示, 可知该电路实现的功能为 (A)

- A. 保持 B. 置 0 C. 置 1 D. 计数

(原件所引“题 15 图”缺失)

10. 把 JK 触发器的 J 与 K 都接到高电平上, 则其特性方程变为 (B)

- A. $Q^{n+1} = Q^n$ B. $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$
C. $Q^{n+1} = 1$ D. $Q^{n+1} = 0$

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 正弦交流电的最大值和有效值随时间作周期性变化。（×）
2. 用交流电压表和交流电流表所测出的值是有效值。（√）
3. 正弦量可以用相量来表示，因此相量等于正弦量。（×）
4. 串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。（√）
5. 谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上。（√）
6. PN 结在无光照、无外加电压时，结电流为零。（√）
7. 为了抑制温漂，应引入交流负反馈。（×）
8. 集成运放构成的电路引入负反馈，都可用“虚短”和“虚断”的概念分析。（√）
9. 74LS164 是常见的移位寄存器。（√）。
10. 时序逻辑电路中触发器可有可无。（×）。

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

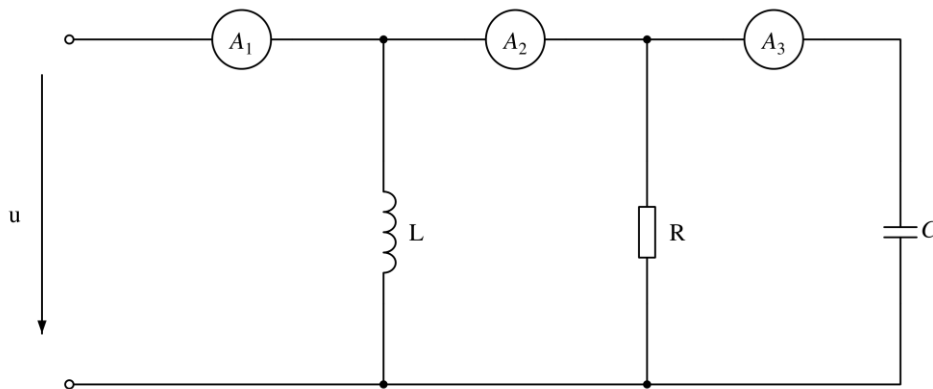
1. 如图所示电路中，若电阻从 2Ω 变到 10Ω ，则电流 i 不变



2. 已知 $i_1 = 10\sin(314t + 90^\circ)A$ ， $i_2 = 10\sin(314t + 30^\circ)A$ ，则 i_1 超前 $i_2 60^\circ$

3. 单一电阻元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = R$ ；单一电感元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = jX_L$ ；单一电容元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = -jX_C$ ；

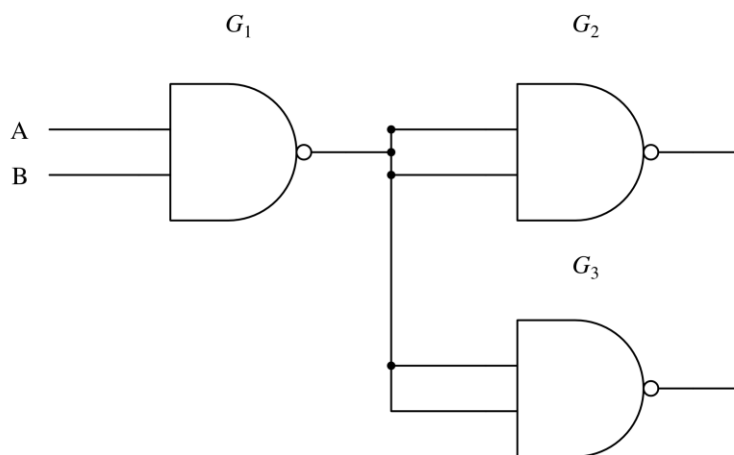
4. 在右图所示电路中， $R = X_L = X_C$ ，并已知安培表 A_1 的读数为 3A，则安培表 A_2 、 A_3 的读数应为 4.24A、3A



5. 处于谐振状态的 RLC 串联电路，当电源频率升高时，电路将呈现出 (B)

A、电阻性 B、电感性 C、电容性

6. 三极管实现放大作用的外部条件是：发射结正偏、集电结反偏。某放大电路中的三极管，测得管脚电压 $V_a = -1V$ ， $V_b = -3.2V$ ， $V_c = -3.9V$ ，这是硅管（硅、锗），NPN型，集电极管脚是a。
7. 三种不同耦合方式的放大电路分别为：阻容（RC）耦合、直接耦合和变压器耦合，其中直接耦合能够放大缓慢变化的信号。
8. 在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的负载，而前级的输出电阻可视为后级的信号源的内阻。



1

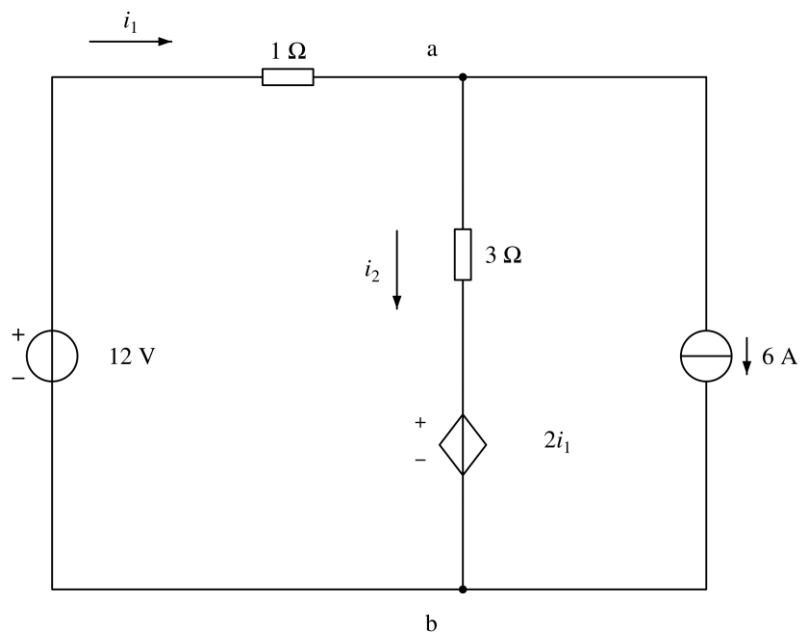
9. 由 TTL 门组成的电路如图所示，已知它们的输入短路电流为 $I_S = 1.6mA$ ，高电平输入漏电流 $I_R = 40\mu A$ 。试问：当 $A = B = 1$ 时， G_1 的灌（拉，灌）电流为 3.2mA；
10. 在 CP 有效的情况下，当输入端 D=0 时，则 D 触发器的输出端 $Q^{n+1} = 0$

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 等效变换：指电路中某一部分用另一个电路替代后，未被替代的部分保持相同的作用。
2. 视在功率：电路中总电压与总电流有效值的乘积。用来衡量发电机、变压器可能提供的最大有功功率。
3. 直流通路：在直流电源作用下直流电流流经的通路。
4. 反相输入：输入电压与输出电压的相位相反的输入端。
5. 分辨率：通常指 A/D 转换与 D/A 转换的位数。位数越多，A/D 转换器分辨最小模拟量的能力和 D/A 转换器输出最小模拟量的能力就越强。
6. 参考量：也叫基准量。在 A/D 转换与 D/A 转换过程中需要一个比较的基准，这个基准通常是一个数值稳定的直流参考电压。

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 用网孔法或节点法求下图 i_1 和 i_2



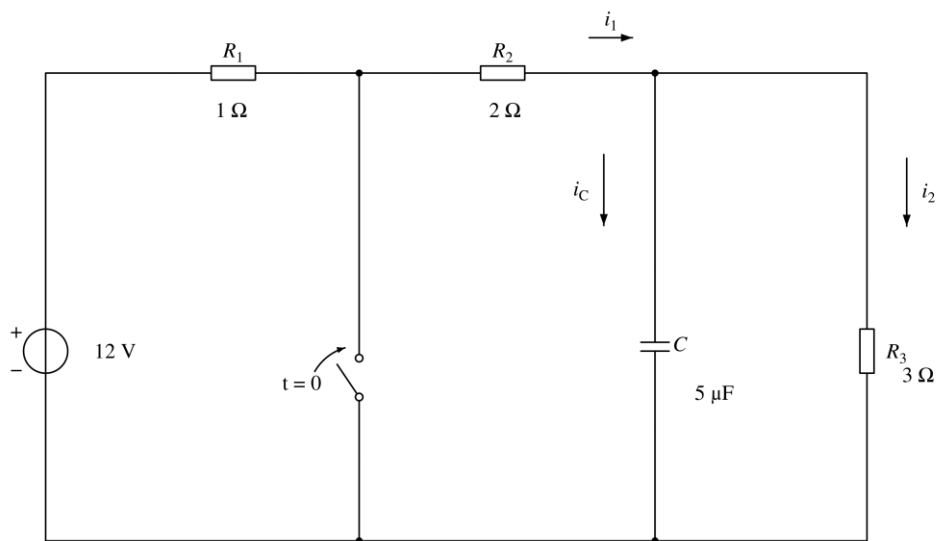
解：

网孔法： $(1 + 3)i_1 - 3 \times 6 = 12 - 2i_1$ ，解得 $i_1 = 5A$ ， $i_2 = i_1 - 6 = -1A$

或节点法： $(1 + \frac{1}{3})u_a = 12 + \frac{i_1}{3} - 6$

增补 $i_1 = \frac{12 - u_a}{1}$ ，解得 $u_a = 7V$ ， $i_1 = 5A$ ， $i_2 = -1A$

2. 如下图, $t = 0$ 时, S 闭合, 换路前已处于稳态, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$ 的表达式。



解:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \times 12 = 6V, \quad i_1(0_+) = -\frac{u_C(0_+)}{R_2} = -3A$$

$$i_2(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R_3} = 2A, \quad i_C(0_+) = -5A$$

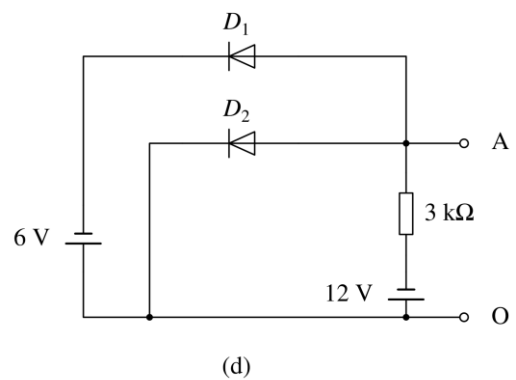
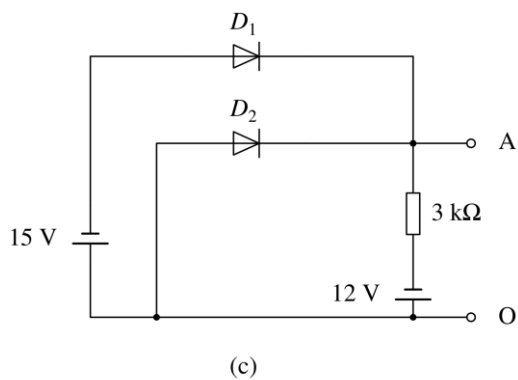
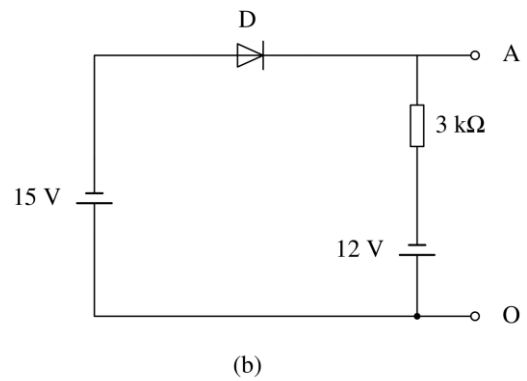
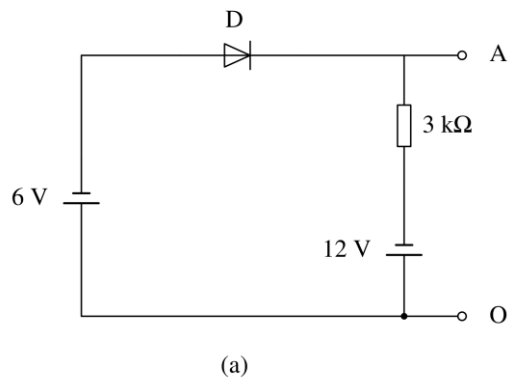
$$u_C(\infty) = 0V, \quad i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_C(\infty) = 0A;$$

$$\tau_0 = (R_2 // R_3)C = \frac{6}{5}\Omega \times 5\mu F = 6\mu s$$

$$\therefore u_C(t) = 6e^{-\frac{1}{6} \times 10^6 t} V (t \geq 0); \quad i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -5e^{-\frac{1}{6} \times 10^6 t} A (t \geq 0)$$

$$i_1(t) = -\frac{u_C(t)}{R_2} = -3e^{-\frac{1}{6} \times 10^6 t} A (t \geq 0); \quad i_2(t) = \frac{u_C(t)}{R_3} = 2e^{-\frac{1}{6} \times 10^6 t} A (t \geq 0)$$

3. 二极管电路如图所示，试判断图中的二极管是导通还是截止，并求出 A0 两端电压 V_{AO} 。设二极管为理想器件。



解：

(a) D 导通， $V_{AO} = -6V$

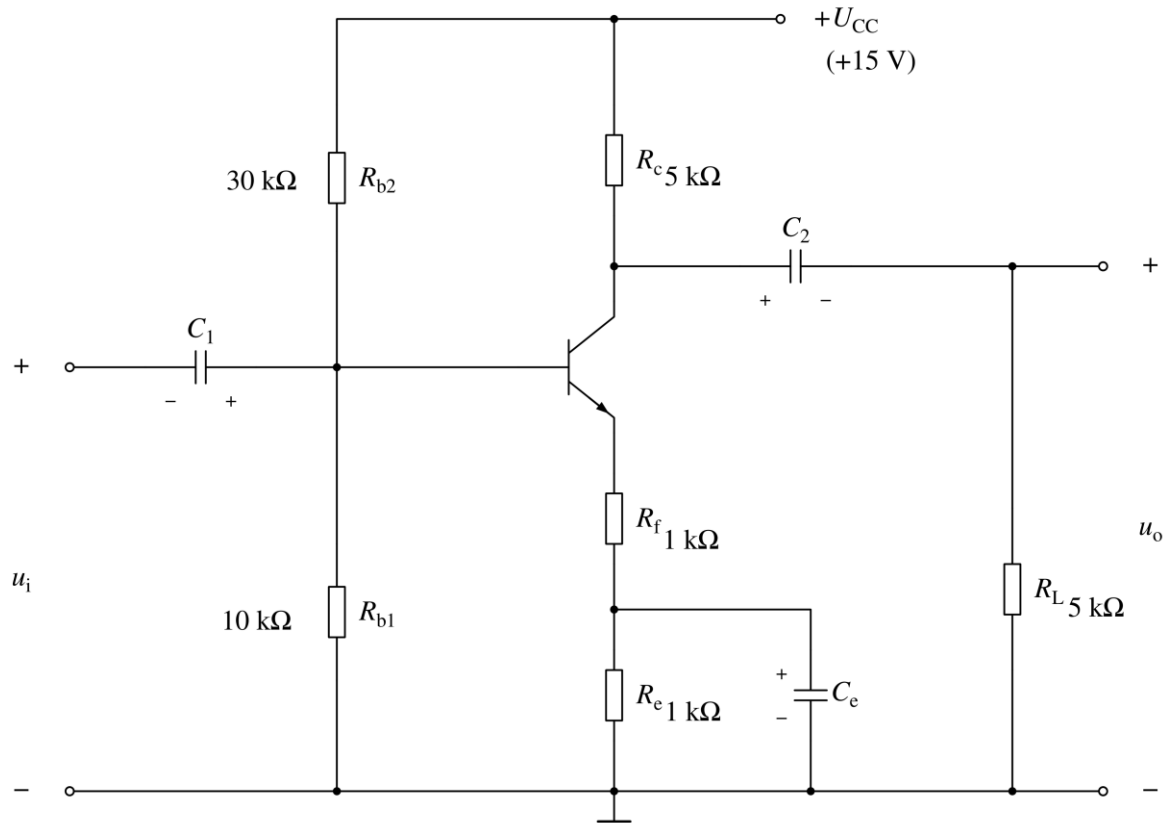
(b) D 截止， $V_{AO} = -12V$

(c) D_1 导通， D_2 截止， $V_{AO} = 0V$

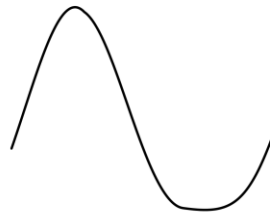
(d) D_1 截止， D_2 导通， $V_{AO} = -6V$

4. 电路如下图(a)所示, 已知晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$ 。

- (1) 试估算该电路的静态工作点 (I_{CQ} , U_{CEQ}) ;
- (2) 画出电路的微变等效电路 (C_1 , C_2 , C_e 足够大) ;
- (3) 求该电路的电压增益 A_u ;
- (4) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (5) 当出现下图(b)所示失真时, 请问是何种失真? 若调整 R_{b2} 应该将其增大还是减小?



(a)



(b)

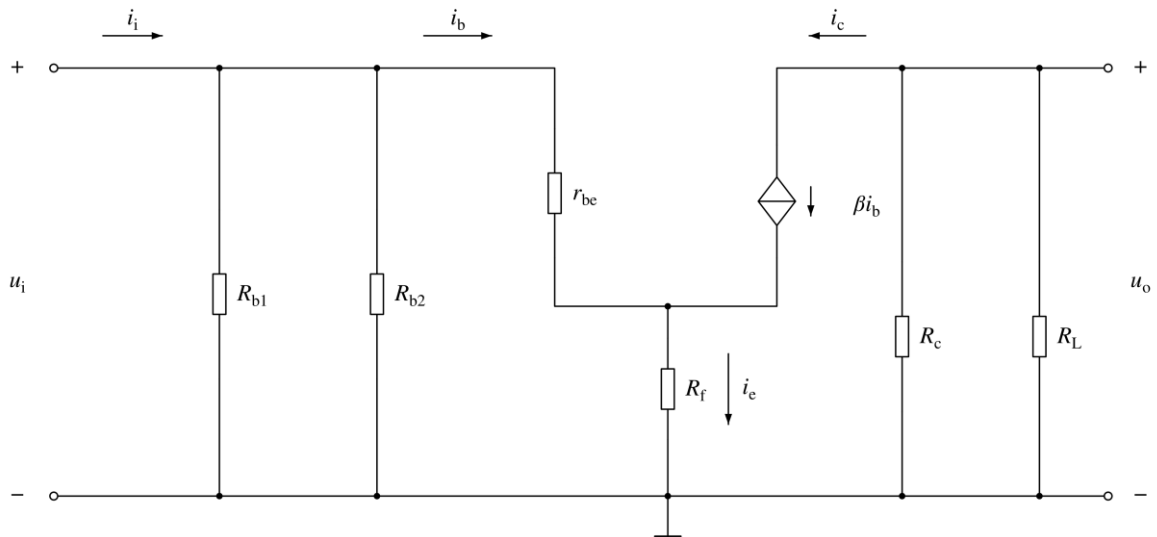
解：（1）估算电路的静态工作点

$$U_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} U_{CC} = 3.75V$$

$$I_{EQ} = I_{CQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1.5mA$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e + R_f) = 4.5V$$

（2）画微变等效电路



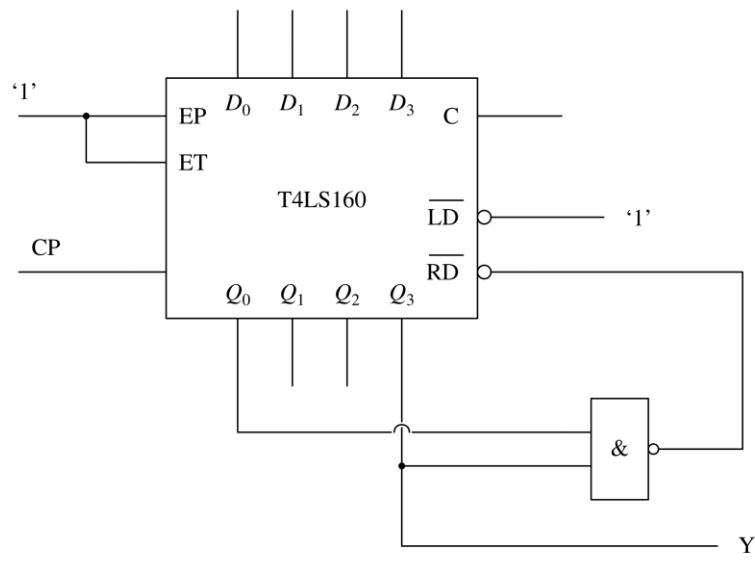
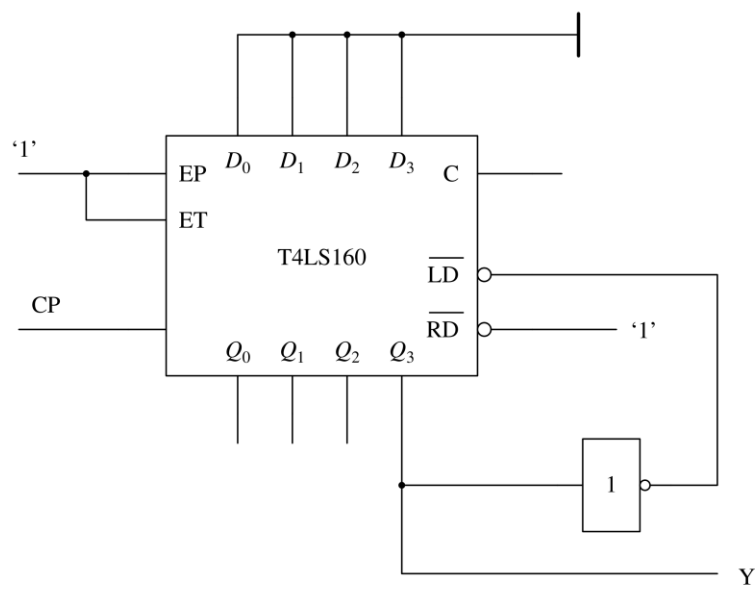
（3） $r_{be} = 1.85k\Omega$

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_f} \approx -2.43$$

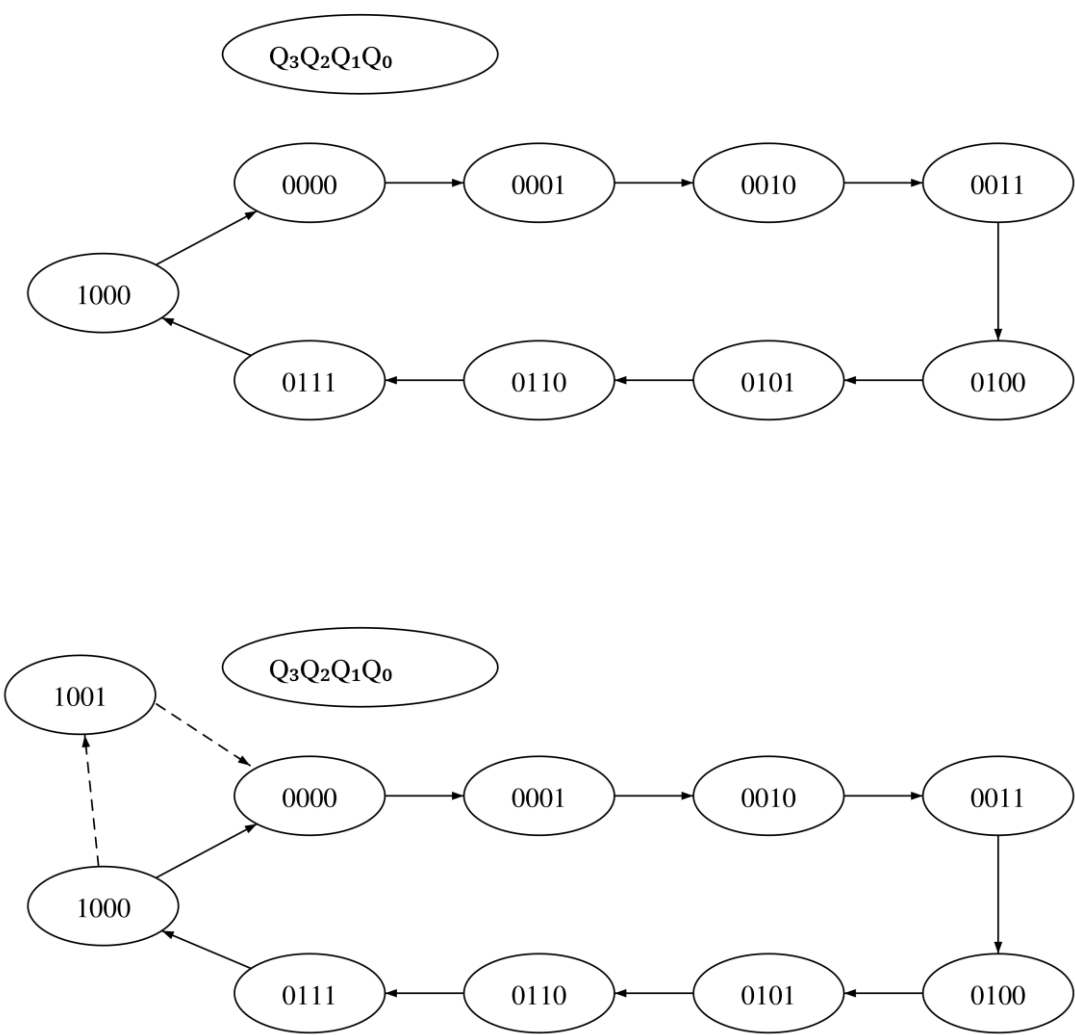
（4） $R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_f] = 7k\Omega$ $R_o = R_c = 5k\Omega$

（5）饱和失真， R_{b2} 增大。

分析下图所示电路为多少进制计数器，并画出状态转换图。



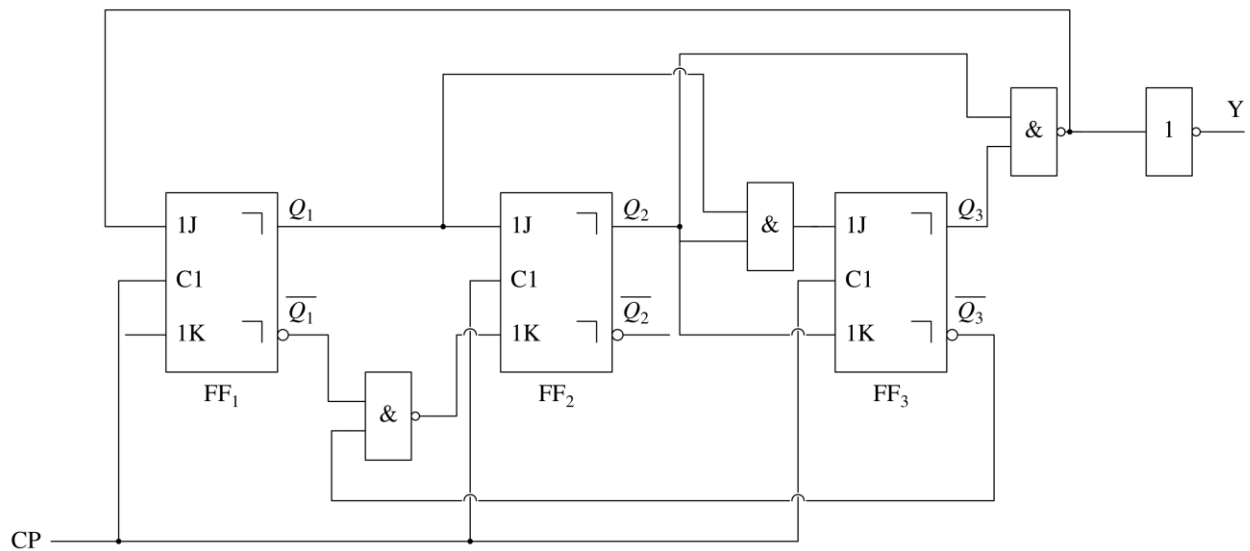
解:



都是九进制计数器。

5. 已知下图所示的时序逻辑电路，假设触发器的初始状态均为“0”，试分析：

- (1) 写出驱动方程、状态方程、输出方程。
- (2) 画出状态转换表，状态图，指出是几进制计数器。
- (3) 说明该计数器能否自启动。



(1)

$$J_1 = \overline{Q_1 Q_3} \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = Q_1 \quad K_2 = \overline{\overline{Q_1 Q_3}}$$

$$J_3 = Q_1 Q_2 \quad K_3 = Q_2$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1 Q_3} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_3} Q_2$$

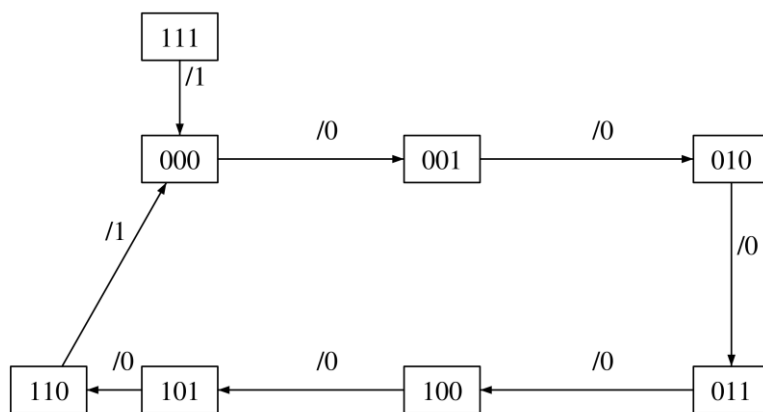
$$Q_3^{n+1} = Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_2} Q_3$$

$$Y = Q_3 Q_2$$

状态转换表，状态图

CLK	Q_3	Q_2	Q_1	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

七进制计数器



(3) 能自启动。